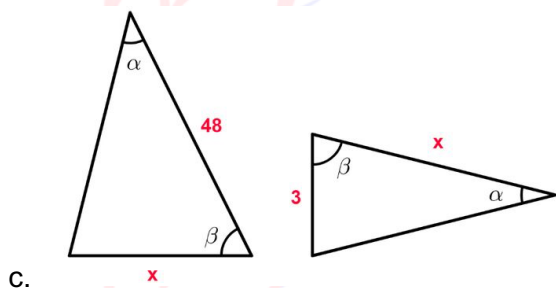
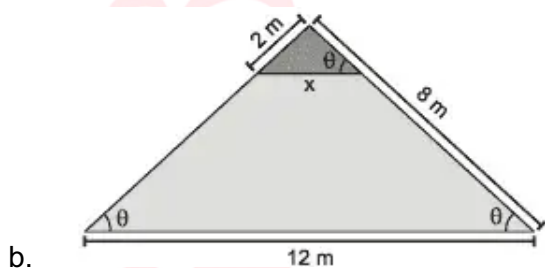
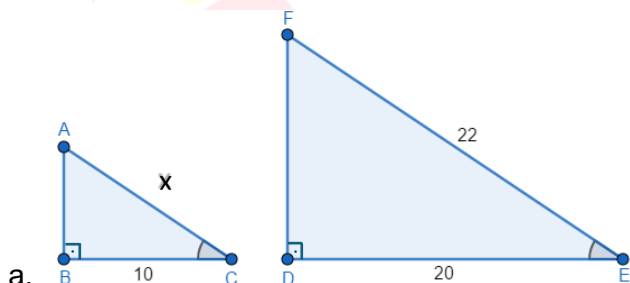


ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

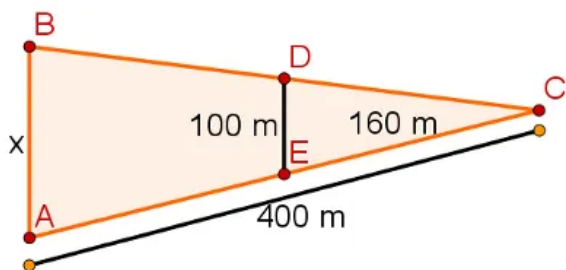
GEOMETRIA - 1ª SÉRIE

Professores André e Larissa

1) Determine o valor de x nos triângulos a seguir.

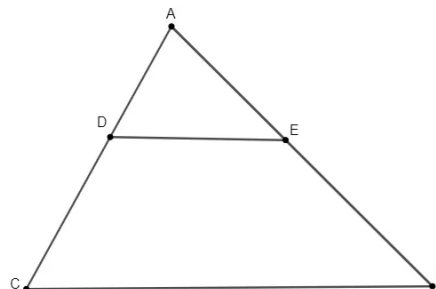


2) Na imagem a seguir, sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos, qual a medida de x ?

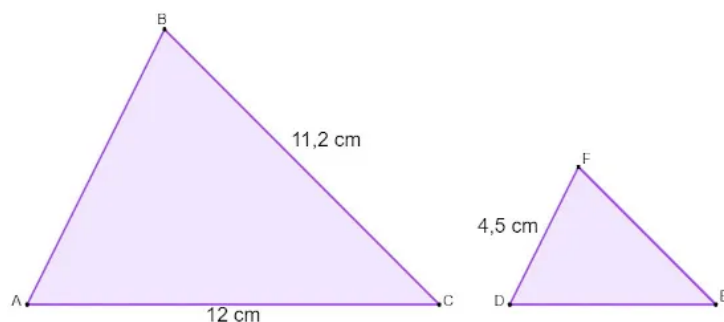


Semelhança de Triângulos e Pitágoras

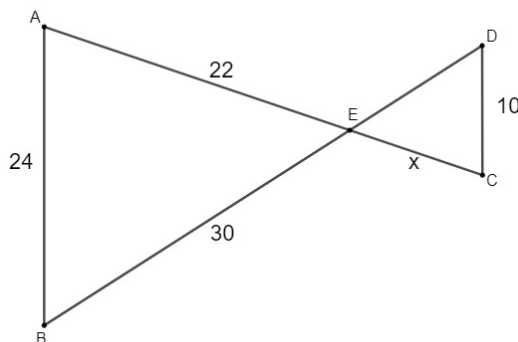
3) Dado o triângulo a seguir, sabendo que o segmento DE é paralelo à base CB e que AC mede 10 cm, AD mede 4 cm e AE mede 5 cm, quanto mede o segmento BE?



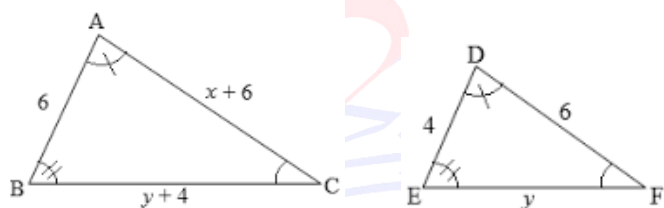
4) Os triângulos ABC e DFE são triângulos semelhantes. Sabendo que a razão de semelhança entre os triângulos ABC e DFE é 2, então a soma do perímetro desses triângulos é igual a:



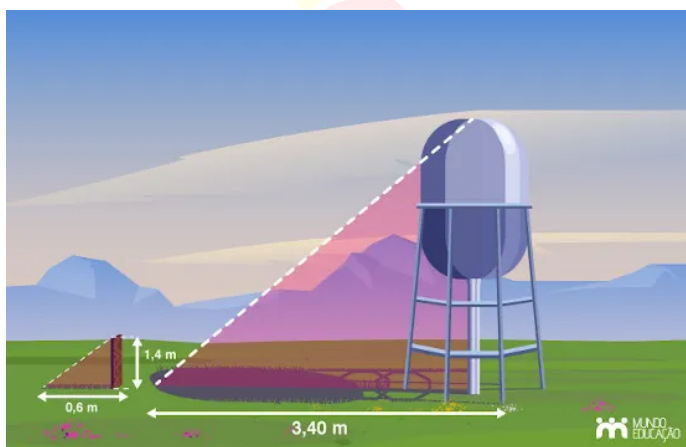
5) Sabendo que $AB \parallel DC$, determine o valor de x .



- 6) Analisando os triângulos abaixo, determine o valor de x e y .

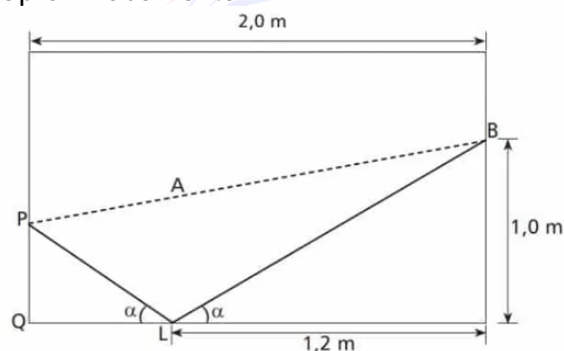


- 7) Renata quer calcular a altura da sua caixa d'água. Para isso, durante o dia, ela observou a sombra de um pedaço de madeira reto ao lado da caixa d'água e mediu o comprimento da sombra, que era de 0,6 metro. Já a sombra da caixa d'água era de 3,40 metros, conforme a imagem a seguir. Sabendo que a altura do pedaço de madeira era de 1,4 metro, então a altura da caixa d'água é de:

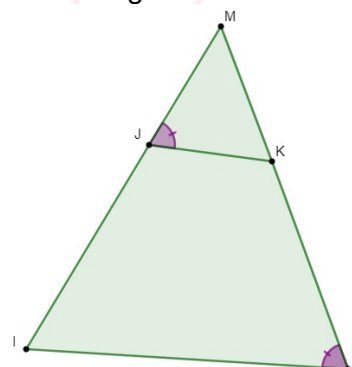


- 8) Num triângulo ABC, $BC = 20$ cm. Os pontos P, Q e R dividem o lado AB em quatro partes iguais, sendo P o ponto mais próximo de B. Seja S um ponto de AC, de forma que $PS \parallel BC$. Quanto mede PS?
- 9) Num triângulo ABC, uma reta r é paralela ao lado BC e divide o lado AB em dois segmentos de reta de medida 6 cm e 8 cm. Se o lado AC mede 21 cm, então quais são as medidas dos segmentos de reta formados pela intersecção da reta r com o lado AC?
- 10) A ilustração a seguir representa uma mesa de sinuca retangular, de largura e comprimento iguais a 1,5 e 2,0 m, respectivamente. Um jogador deve lançar a bola branca do ponto B e

acertar a preta no ponto P, sem acertar em nenhuma outra, antes. Como a amarela está no ponto A, esse jogador lançará a bola branca até o ponto L, de modo que a mesma possa rebater e colidir com a preta. Se o ângulo da trajetória de incidência da bola na lateral da mesa e o ângulo de rebatimento são iguais, como mostra a figura, então a distância de P a Q, em cm, é aproximadamente:

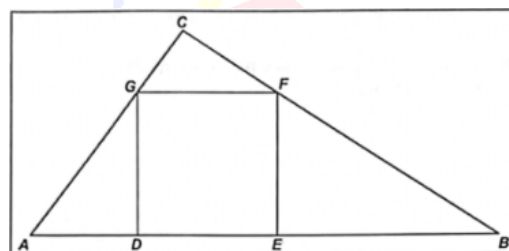


- 11) Os triângulos MIL e MKJ, representados na figura a seguir, são semelhantes, sendo os ângulos L e J congruentes.



Se $IL = 16$ cm, $ML = 20$ cm, $MJ = 10$ cm e $MK = 10,4$ cm, o perímetro do quadrilátero ILKJ, em centímetros, é:

- 12) Um fazendeiro possui, dentro de sua área, um terreno triangular disponível. Pretende-se utilizá-lo para a construção de um lago, que deverá ter o formato quadrado (de lado L). A figura a seguir ilustra a situação:



O triângulo ABC representa o terreno, com a base AB medindo 35 m e a altura correspondente igual a 15 m; o quadrado DEFG representa o futuro lago. Sabendo que DE é parte de AB e que os vértices F e G do quadrado pertencem, respectivamente, aos lados BC e AC do triângulo, a medida L dos lados do lago deverá ser igual a:

- 13) (VUNESP) Um obelisco de 12 m de altura projeta uma sombra de 4,8 m de extensão. Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 m de altura poderá se afastar do centro da base do obelisco, ao longo da sombra, para, em pé, continuar totalmente na sombra.

- 14) (ENEM) A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente ao caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é

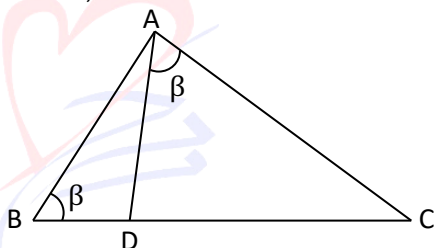
- a) 1,16 metro
b) 3,0 metros
c) 5,4 metros
d) 5,6 metros
e) 7,04 metros

- 15) (PUC) Dois mastros verticais, com alturas de 2m e 8m, têm suas bases fixadas em um terreno plano, distantes 10m uma da outra. Se duas cordas fossem esticadas, unindo o topo de cada mastro com a base do outro, a quantos metros da superfície do terreno ficaria a intersecção das cordas?

- a) 2,4
b) 2,2
c) 2
d) 1,8
e) 1,6

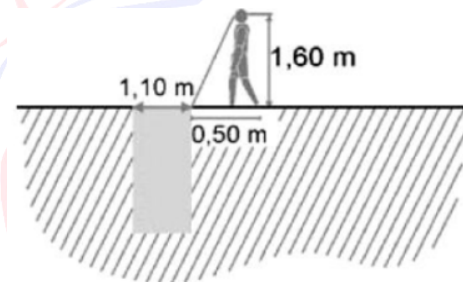
- 16) Na figura a seguir, $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CAD}) = \beta$. Se $BC = 15$ e $CD = 12$, então AC vale:

- a) 3
b) 13
c) $3\sqrt{10}$
d) $4\sqrt{15}$
e) $6\sqrt{5}$

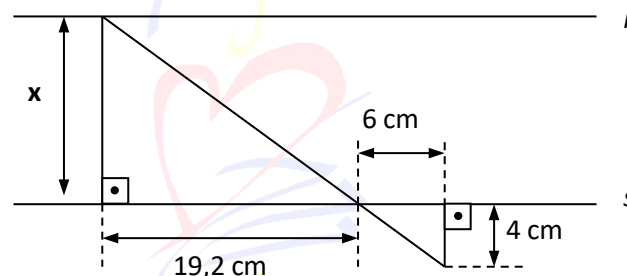


- 17) (UFRGS) Para estimar a profundidade de um poço com 1,10 m de largura, uma pessoa cujos olhos estão a 1,60 m do chão posiciona-se a 0,50 m de sua borda. Dessa forma, a borda do poço esconde exatamente seu fundo, como mostra a figura. Com os dados acima, a pessoa conclui que a profundidade de poço é:

- a) 2,82 m
b) 3,00 m
c) 3,30 m
d) 3,52 m
e) 3,85 m



- 18) Na figura as retas r e s são paralelas, determine a medida x .

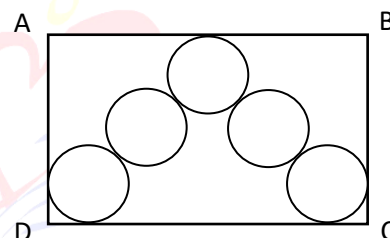


- 19) (PUC) Para medir a altura de uma árvore, foi usada uma vassoura de 1,5 m, verificando-se que, no momento em que ambas estavam na posição vertical em relação ao terreno, a vassoura projetava uma sombra de 2 m, e a árvore, de 16 m. Altura da árvore, em metros, é:

- a) 3,0
b) 8,0
c) 12,0
d) 15,5
e) 16,0

- 20) Considere um retângulo de base $AB=6\text{cm}$ e cinco circunferências de raio 1cm, tangentes entre si e aos lados do retângulo, como indicado na figura. A medida, em cm, do lado BC vale:

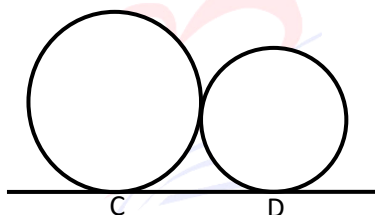
- a) $2 + \sqrt{7}$
b) $2 + 2\sqrt{2}$
c) $2 + \sqrt{10}$
d) $2 + \sqrt{11}$
e) $2 + 2\sqrt{3}$



21) Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14 cm e um dos catetos mede $5\sqrt{3}$ cm. Determine a medida do outro cateto.

22) As medidas dos catetos de um triângulo retângulo medem $2 + \sqrt{3}$ cm e $2 - \sqrt{3}$ cm. Determine a medida da hipotenusa.

23) Na figura, as circunferências de raios 9 cm e 4 cm são tangentes exteriormente e tangentes à reta nos pontos C e D. Calcule o segmento CD



24) Um triângulo retângulo e isósceles está inscrito numa circunferência de 9 cm de raio. Determine a medida dos lados congruentes do triângulo.

25) Um trapézio retângulo de 15 cm de altura tem as bases medindo 10 cm e 18 cm. Determine o lado oblíquo do trapézio.

26) Calcule a altura de um triângulo isósceles, sabendo que os lados congruentes medem 25 cm cada um e a base 14 cm.

27) O perímetro de um triângulo equilátero é 18 cm. Calcule a altura do triângulo.

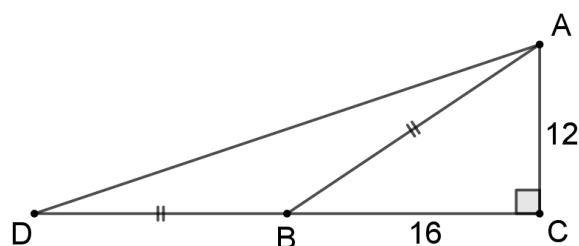
28) A altura de um triângulo equilátero mede $5\sqrt{3}$ cm. Calcule o perímetro deste triângulo.

29) (UFPA) Num triângulo retângulo, um cateto é o dobro do outro, e a hipotenusa mede 10 cm. A soma dos catetos mede:

- a) $4\sqrt{5}$
- b) $6\sqrt{5}$
- c) $8\sqrt{5}$
- d) $12\sqrt{5}$
- e) n.d.a

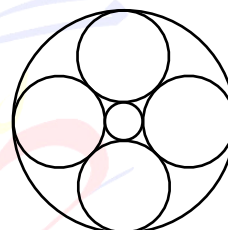
30) Na figura tem-se que $\overline{AB} \cong \overline{BD}$. Nessas condições, determine:

- a) a medida do segmento $\overline{AB}$.
- b) a medida do lado $\overline{AD}$.



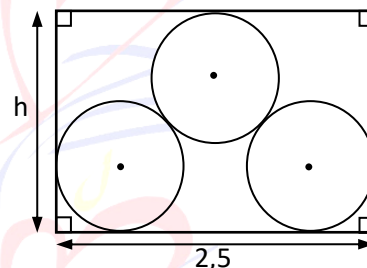
31) (OBM) A figura a seguir mostra o logotipo de uma empresa, formado por dois círculos concêntricos e por quatro círculos de mesmo raio, cada um deles tangente a dois dos outros e aos dois círculos concêntricos. O raio do círculo interno mede 1 cm. Então o raio do círculo externo deverá medir, em cm:

- a) $2\sqrt{2} + 3$
- b) $\sqrt{2} + 2$
- c) $4\sqrt{2} + 1$
- d) $3\sqrt{2}$
- e) $\sqrt{2} + 1$

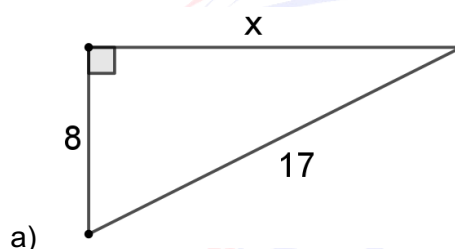


32) (FUVEST) Um lenhador empilhou 3 troncos de madeira num caminhão de largura 2,5 m, conforme a figura a seguir. Cada tronco é um cilindro reto, cujo raio da base mede 0,5 m. Logo, a altura h, em metros, é

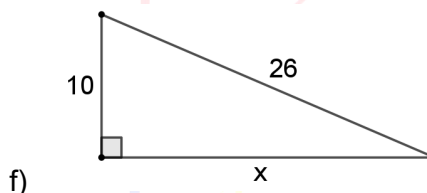
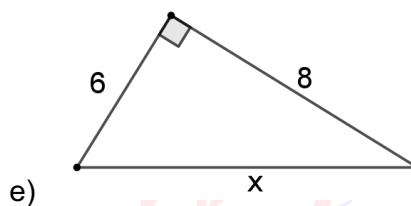
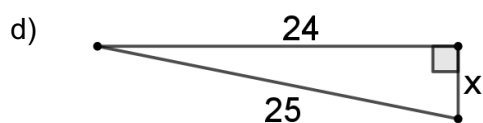
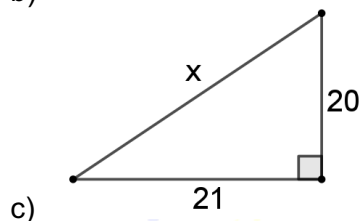
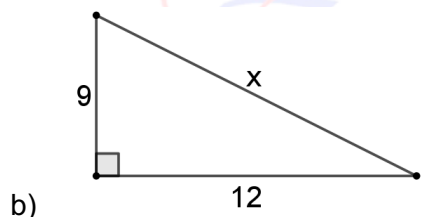
- a) $\frac{1+\sqrt{7}}{2}$
- b) $\frac{1+\sqrt{7}}{3}$
- c) $\frac{1+\sqrt{7}}{4}$
- d) $1 + \frac{\sqrt{7}}{3}$
- e) $1 + \frac{\sqrt{7}}{4}$



33) Calcule o valor de x em cada triângulo retângulo:



ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO



GABARITO

- 1) a) $x = 11$
b) $x = 3$ m
c) $x = 12$

2) $x = 250$ m

3) $x = 7,5$ cm

4) 48,3 cm

5) $x = \frac{55}{6} \cong 9,2$

6) $x = 3$ e $y = 8$

7) $x = \frac{119}{5} \cong 7,9$ m

8) 15 cm

9) 9 cm e 12 cm

10) $x = \frac{2}{3} \cong 0,67$ m

11) 44,4 cm

12) 10,5 m

13) 4,08 metros

14) D

15) E

16) E

17) D

18) 12,8 cm

19) C

20) E

21) 11 cm

22) $\sqrt{14}$ cm

23) 12 cm

24) $9\sqrt{2}$ cm

25) 17 cm

26) 24 cm

27) $3\sqrt{3}$ cm

28) 30 cm

29) B

30) a) 20
b) $12\sqrt{10}$

31) A

32) E

33) a) $x = 15$

b) $x = 15$

c) $x = 29$

d) $x = 7$

e) $x = 10$

f) $x = 2$